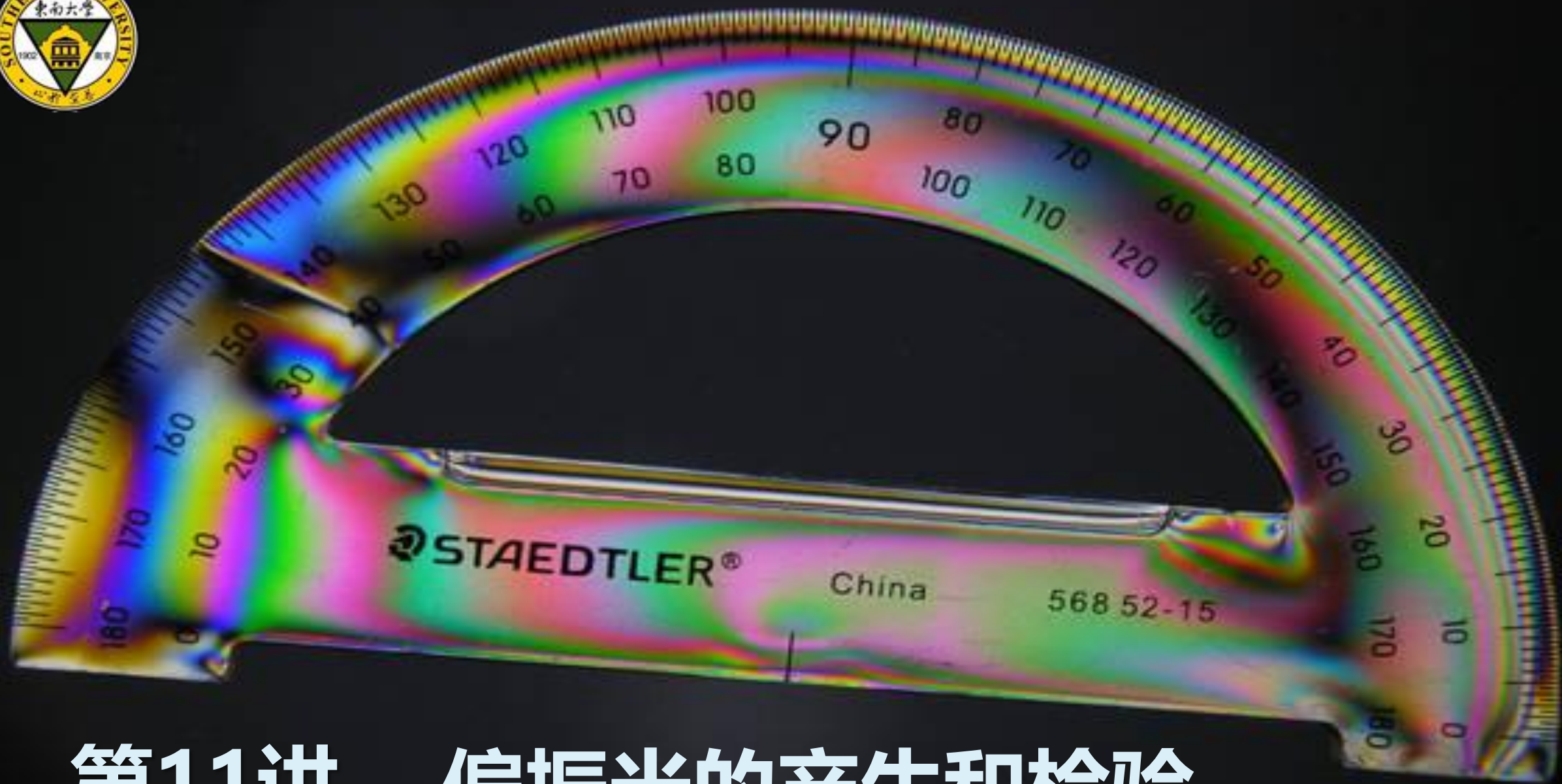




第11讲 偏振光的产生和检验

1. 照相机利用偏振片消除物体表面反射或大气中散射的偏振光



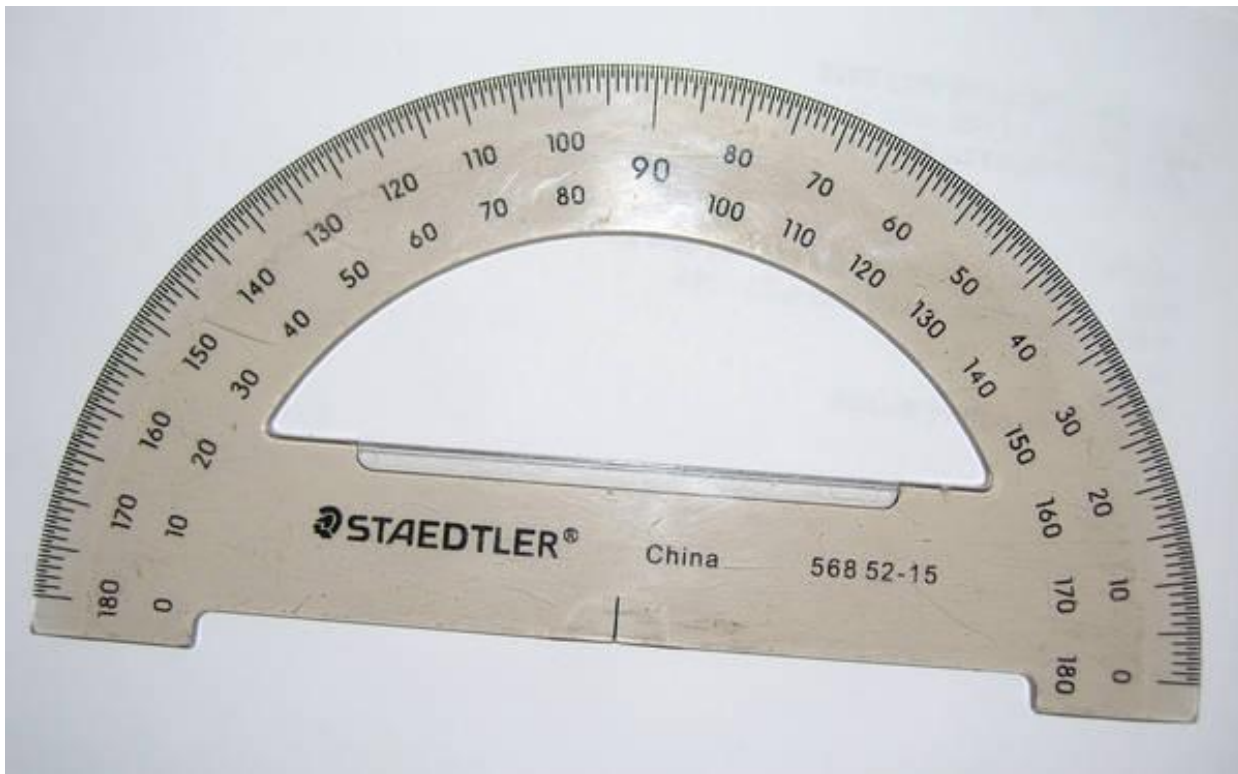
无偏振镜拍摄



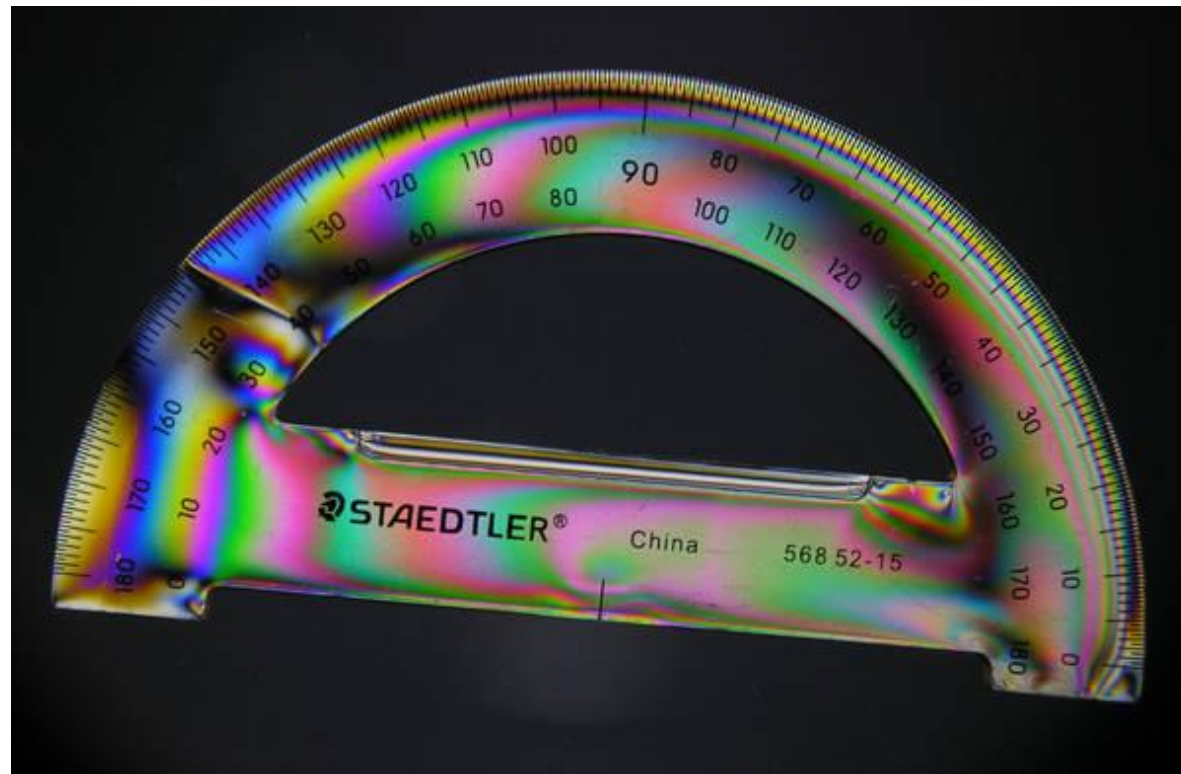
加偏振镜拍摄



2. 用偏振光照射透明量角器，透过偏振片可以彩色图像



放在液晶屏上的量角器

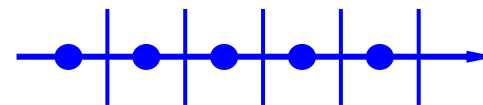
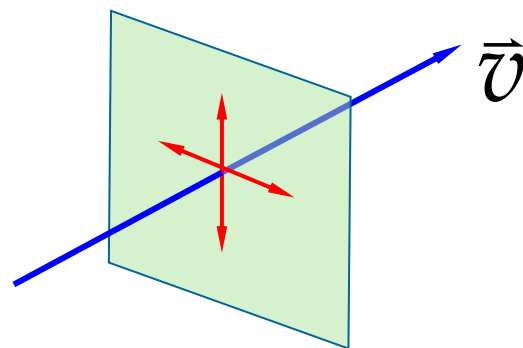
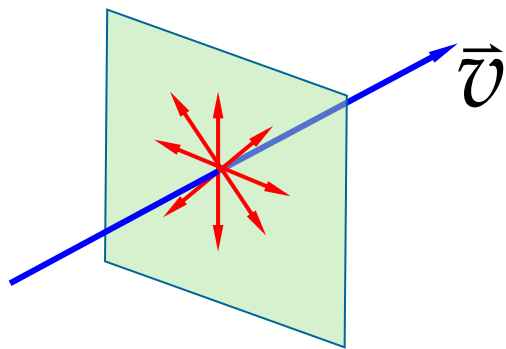


透过偏振太阳镜看到的效果

一、自然光与偏振光

1. 自然光 普通光源（太阳、电灯）发出的光波，在垂直于光传播方向的平面上

- 存在沿各个方向的光矢量；
- 沿各个方向光矢量的概率相等，即光矢量对称分布；
- 沿各个方向光振动的振幅相等；即光矢量均匀分布；
- 各光矢量间无固定的相位关系。

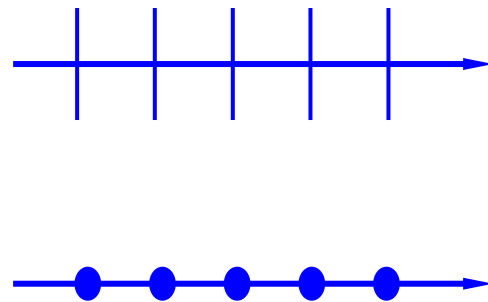
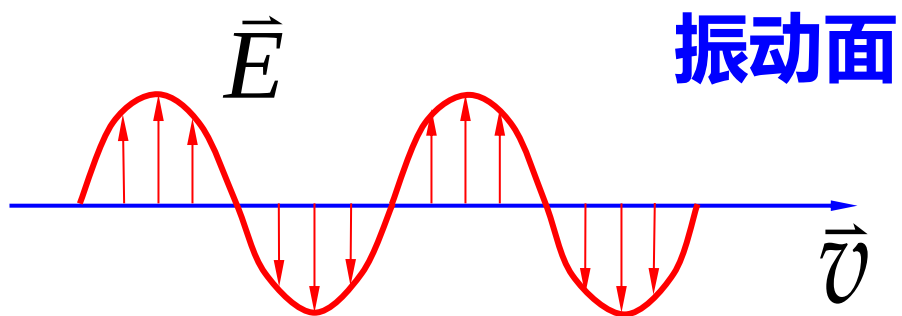


一、自然光与偏振光

2. 偏振光

(1) 线（平面）偏振光 完全偏振光！

光矢量保持某一振动方向（在一个振动面内）。



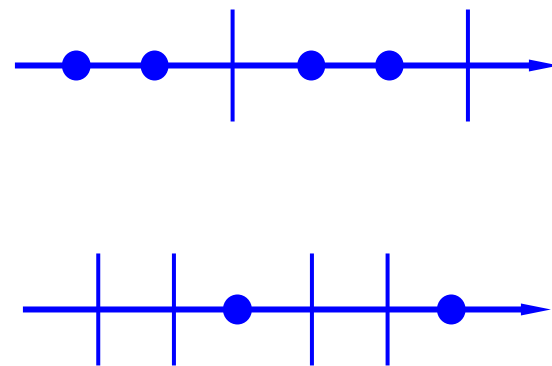
一、自然光与偏振光

2. 偏振光

(2) 部分偏振光 不完全偏振光!

- 光矢量沿各个方向，但振幅不等，无确定的相位关系。
- 可看作自然光+线偏振光

湖光山色

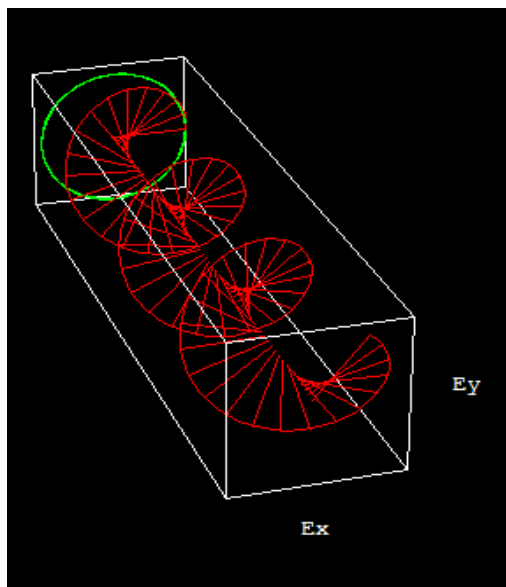


一、自然光与偏振光

2. 偏振光

(3) 椭圆（圆）偏振光 完全偏振光!

光矢量在沿着光的传播方向前进的同时，还绕着传播方向均匀转动。其光矢量的方向不断改变，使其端点描绘出一个椭圆（圆）。



- 可看成是两个相互垂直，有一定相位差的线偏振光合成的结果。



- 可分为：
 - 右旋椭圆（圆）偏振光
 - 左旋椭圆（圆）偏振光

一、自然光与偏振光

3. 人工获得线偏振光的方法

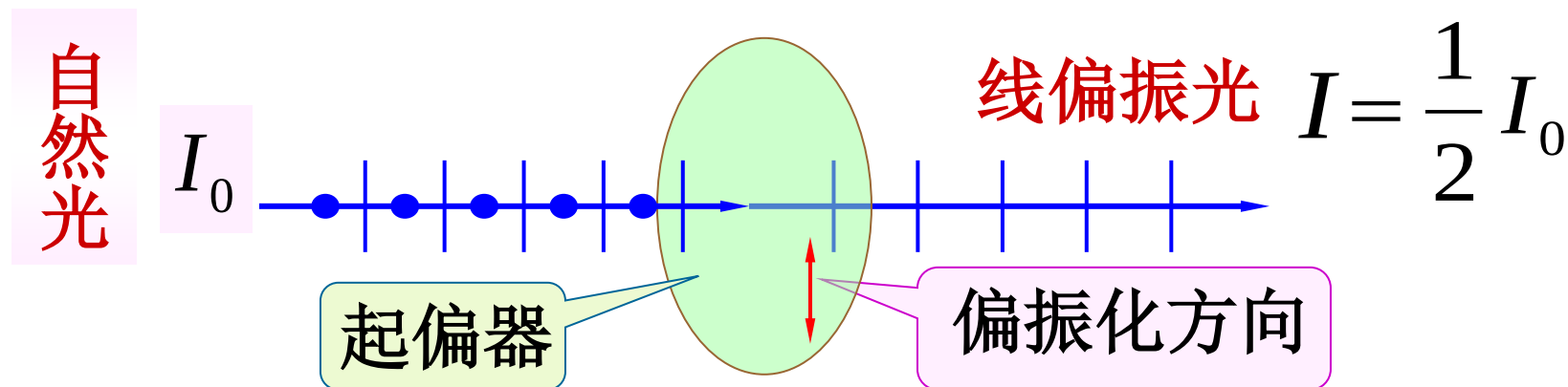
- (1) 利用某些晶体的**二向色性**制成**偏振片**；
- (2) 通过自然光在介质表面的**反射**和**折射**；
- (3) 利用晶体的**双折射**特性制成**偏振棱镜**；

二、马吕斯定律

1. **二向色性**：某些物质（硫酸金鸡纳砒、聚乙烯醇、过碘硫酸奎宁、电气石）能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过。

2. **偏振片**：涂有二向色性材料的透明薄片。

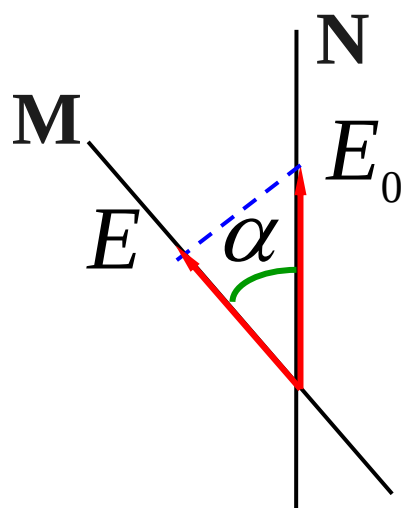
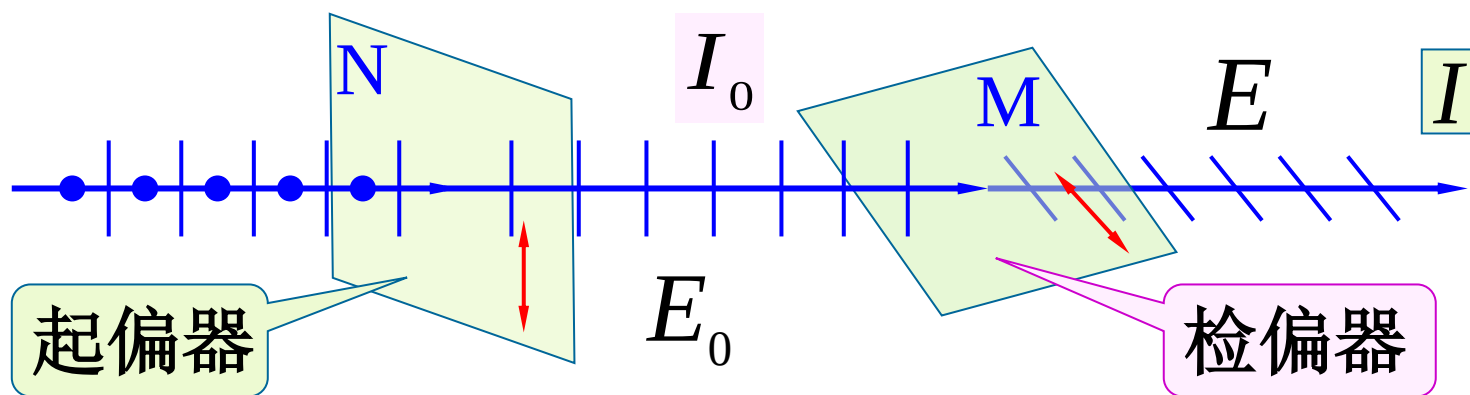
◆ **偏振化方向**：允许光振动通过的特定方向。



◆ 光的偏振特性说明光波是**横波**！

二、马吕斯定律

3. 马吕斯 (Malus) 定律：



强度为 I_0 的偏振光通过检偏振器后，
出射光的强度为

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

二、马吕斯定律

4. 偏振片的应用:

- ◆ **起偏器** ● 自然光通过起偏器成为线偏振光
- ◆ **检偏器** ● 旋转检偏器，如果出现**消光**现象，说明入射光为 线偏振光。
- 旋转检偏器，如果透射光强度出现**强弱交替**但无消光现象，说明入射光为 部分偏振光。

1. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片．若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []

A 1:2

B 1:4

C 1:6

D 2:1

提交

1. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片．若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []

A 1:2

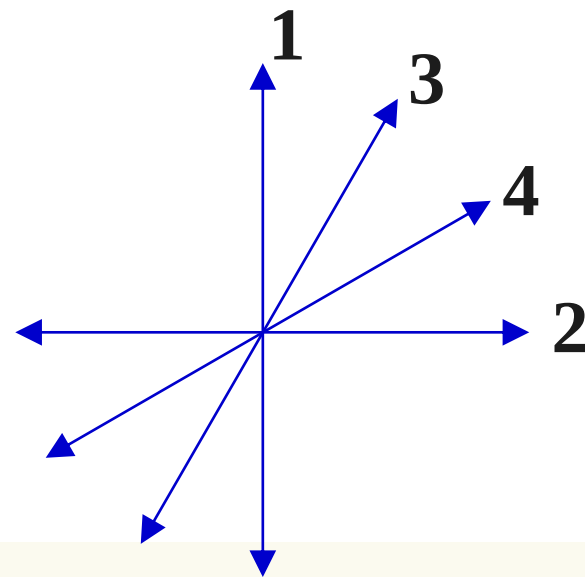
B 1:4

C 1:6

D 2:1

提交

2. 一束自然光光强为 I_0 ，入射到互相垂直的两块偏振片上，
- (1) 求出射光的光强？
 - (2) 保持这两块偏振片的位置不变，如何让出射光的光强不为零？
 - (3) 若插入另外两块偏振片，且每块偏振片的偏振化方向相对于前面一块偏振片沿顺时针（迎着透射光看）转过 30° ，求出射光的光强？

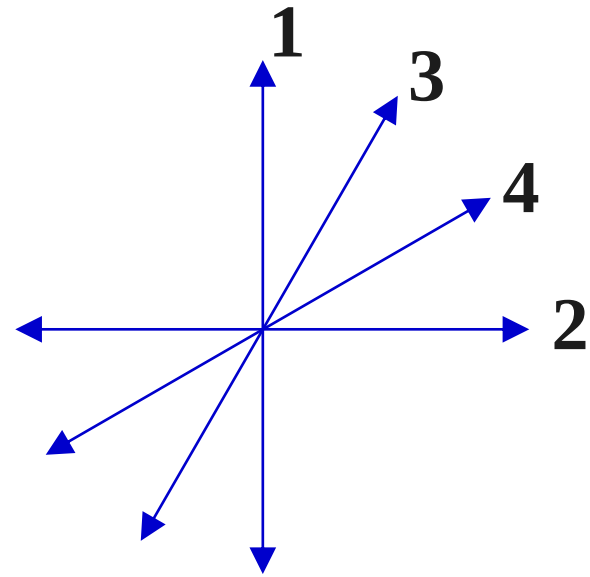


正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

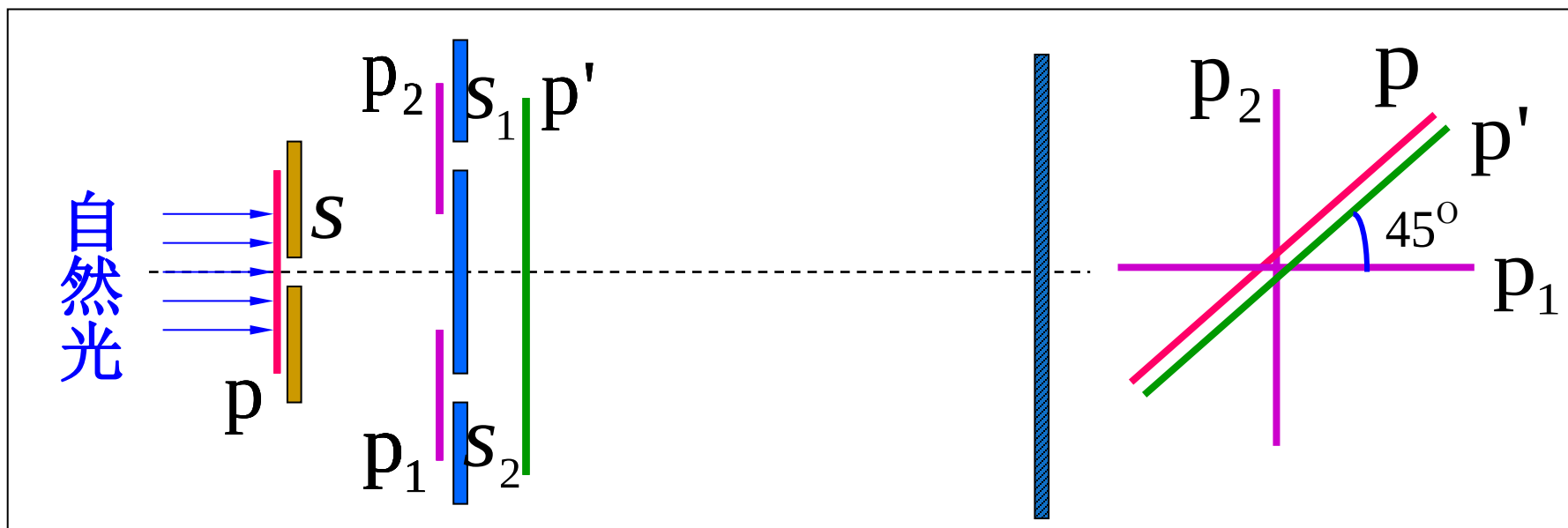
作答

$$I_{\text{out}} = \frac{1}{2} I_0 (\cos^2 30^\circ)^3$$

$$I_{\text{out}} = \frac{27}{128} I_0$$



3. 在杨氏双缝干涉实验中插入 p_1, p_2, p, p' 四片偏振片，且偏振化方向如图所示，在下列四种情况下，屏上有无干涉条纹？



(1) 去掉 p, p' 保留 p_1, p_2

(3) 去掉 p 保留 p', p_1, p_2

(2) 去掉 p' 保留 p, p_1, p_2

(4) p_1, p_2, p, p' 都保留

解析:

- (1) 去掉 P, P' 保留 P_1, P_2 从两缝出射的光的光矢量垂直, 不符合干涉条件, 故无干涉条纹。
- (2) 去掉 P' 保留 P, P_1, P_2 从两缝出射的光的光矢量垂直, 不符合干涉条件, 故无干涉条纹。
- (3) 去掉 P 保留 P', P_1, P_2

单缝处为自然光, 包含各个方向、各种相位的光矢量的柱面光波, 到达双缝处的两个方向垂直的偏振片, 形成两个光矢量垂直的包含各种相位的光波, 彼此不产生干涉。即使再通过 P' , 也是同向且无固定相位差的光波的叠加, 故无干涉。

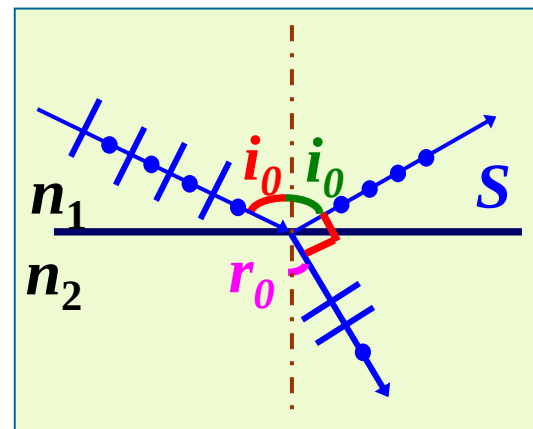
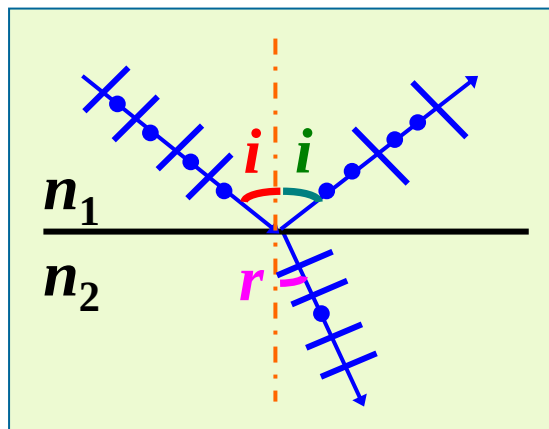
解析:

(4) P_1, P_2, P, P' 都保留

自然光透过 P 后形成线偏振光（光矢量方向一定，包含各种相位，在某个时刻的光矢量相位确定），到达双缝处的 P_1 、 P_2 ，形成两个光矢量垂直的包含各种相位（但同一时刻两缝光源的相位相同）的光波，彼此不产生干涉。再通过 P' ，投影后的两束光的光矢量同向，包含各种相位，但同一时刻的相位相同，故能干涉。

三、布儒斯特定律

1. 自然光在介质表面反射和折射获得部分偏振光



2. 当入射角为某一值时，反射光为光矢量垂直于入射面的线偏振光，
(布儒斯特角) 且反射光垂直于折射光。

布儒斯特定律 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

布儒斯特定律 的理论证明

考察电磁波在电介质界面上的反射与折射

通过麦克斯韦方程组可知，在两种介质分界面上没有传导电流和自由电荷的情况下， $\vec{B}$ 和 $\vec{D}$ 在界面的法向方向上连续，而 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 在界面的切向方向上连续。

$$\text{边值关系} \begin{cases} \vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} B_{1n} = B_{2n} \\ D_{1n} = D_{2n} \\ E_{1t} = E_{2t} \\ H_{1t} = H_{2t} \end{cases}$$

布儒斯特定律 的理论证明

为便于讨论，我们基于已有的波动方程的解（复数形式），研究平面波。

光矢量的振动面与光的入射面一般不重合，其夹角用方位角 α 表示。

光矢量 $\vec{E}$ 总可以看作是振动方向在入射面内的p分量 $\vec{E}_p$ （简称p波）和振动方向垂直于入射面的s分量 $\vec{E}_s$ （简称s波）

光波的复数形式的表示 $\vec{E} = \vec{A}e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$

将这个复数表示分为空间相位因子 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$

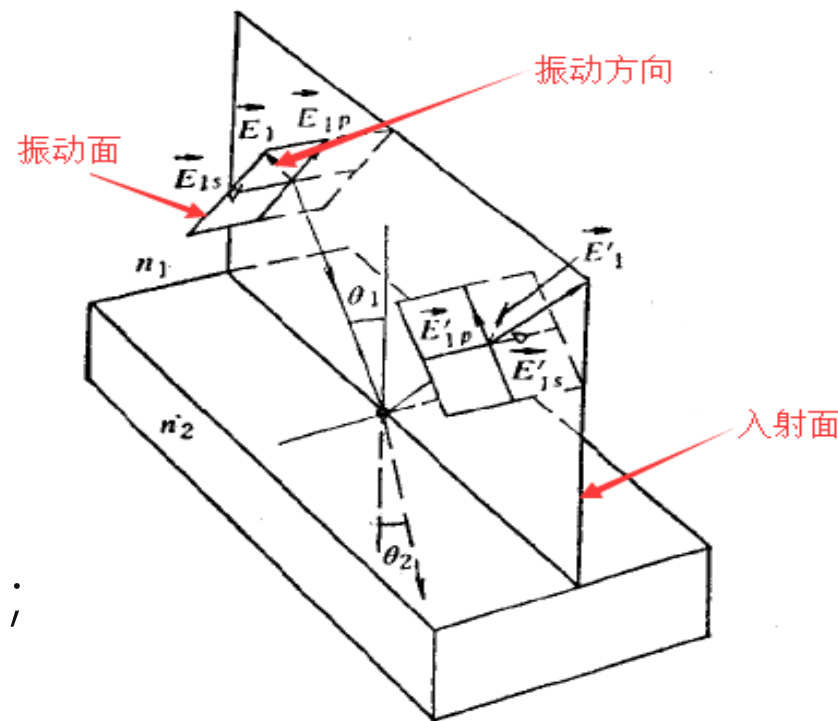
和时间相位因子 $e^{i\omega t}$

复振幅为 $\tilde{\vec{E}} = \vec{A}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$

θ_1 表示入射角（入射波矢量 $\vec{k}_1$ 与界面法线的夹角）；

θ'_1 表示反射角（反射波矢量 $\vec{k}'_1$ 与界面法线的夹角）；

θ_2 表示折射角（折射波矢量 $\vec{k}_2$ 与界面法线的夹角）



s波

由边值关系知 $E_{1s} + E'_{1s} = E_{2s}$, 即对于 s 波入射波和反射波的电场强度大小之和等于折射波的电场强度大小.

以及对于 p 波有 $H_{1p} \cos \theta_1 - H'_{1p} \cos \theta_1 = H_{2p} \cos \theta_2$.

根据前述各矢量关系知 $\vec{H} = \frac{1}{\mu v} (\vec{k}_0 \times \vec{E})$

注意到 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$, 则上述关于 $\vec{H}$ 的式可改写称 $\frac{n_1}{\mu_1} (E_{1s} - E'_{1s}) \cos \theta_1 = \frac{n_2}{\mu_2} E_{2s} \cos \theta_2$

综上, 可定义 s 波的复振幅反射系数 r_s 和复振幅透射系数 t_s

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \tilde{r}_s &= \frac{\tilde{E}'_{1s}}{\tilde{E}_{1s}} = \frac{\frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1 - \frac{n_2}{\mu_2} \cos \theta_2}{\frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1 + \frac{n_2}{\mu_2} \cos \theta_2} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \\
 \bullet \quad \tilde{t}_s &= \frac{\tilde{E}_{2s}}{\tilde{E}_{1s}} = \frac{2 \frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1}{\frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1 + \frac{n_2}{\mu_2} \cos \theta_2} = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}
 \end{aligned}$$

上两式的后两步是考虑非磁性介质, $\mu_1 = \mu_2$ 的情况进行简化. (消掉 n_1, n_2 是根据折射定律, 分子分母同时化为 n_1 或 n_2 的形式才消掉的) .

p波

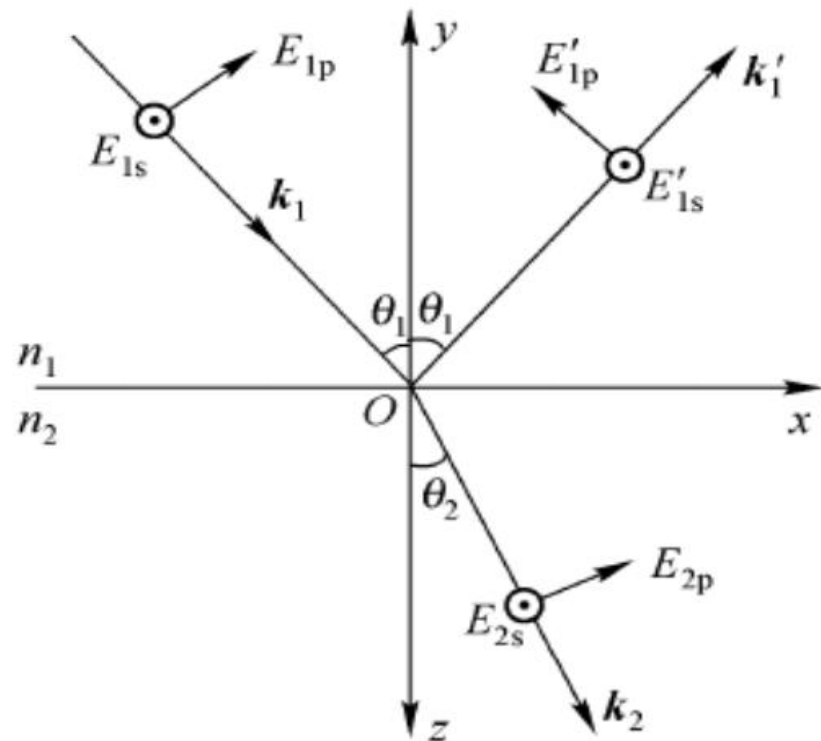
同理，考虑到 $E_{1p} \cos \theta_1 - E'_{1p} \cos \theta_1 = E_{2p} \cos \theta_2$ 以及 $H_{1s} + H'_{1s} = H_{2s}$ 并认为 $\mu_1 = \mu_2$ 即可定义 p 波的复振幅反射系数 r_p 和复振幅透射系数 t_p

$$\begin{aligned} \tilde{r}_p &= \frac{\tilde{E}'_{1p}}{\tilde{E}_{1p}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} \\ \tilde{t}_p &= \frac{\tilde{E}_{2p}}{\tilde{E}_{1p}} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} \end{aligned}$$

特别地，对于垂直入射 ($\theta_1 = 0$) 的情况，上述公式化为

$$\begin{aligned} r_s &= -\frac{n-1}{n+1} \\ t_s &= \frac{2}{n+1} \\ r_p &= \frac{n-1}{n+1} \\ t_p &= \frac{2}{n+1} \end{aligned}$$

其中 $n = \frac{n_2}{n_1}$ 是相对折射率.



反射光和折射光当中，s波与p波的光矢量正方向

上述几组关于复振幅透射/反射系数的公式都被称为菲涅耳公式 (Fresnel formulate) .

布儒斯特定律 的理论证明

对于透射系数，无论 s 波 p 波，均随着入射角 θ_1 的增大而减小。

反射系数（的绝对值），s波随着 θ_1 增大而增大，但p波却是先减小至零然后增大。

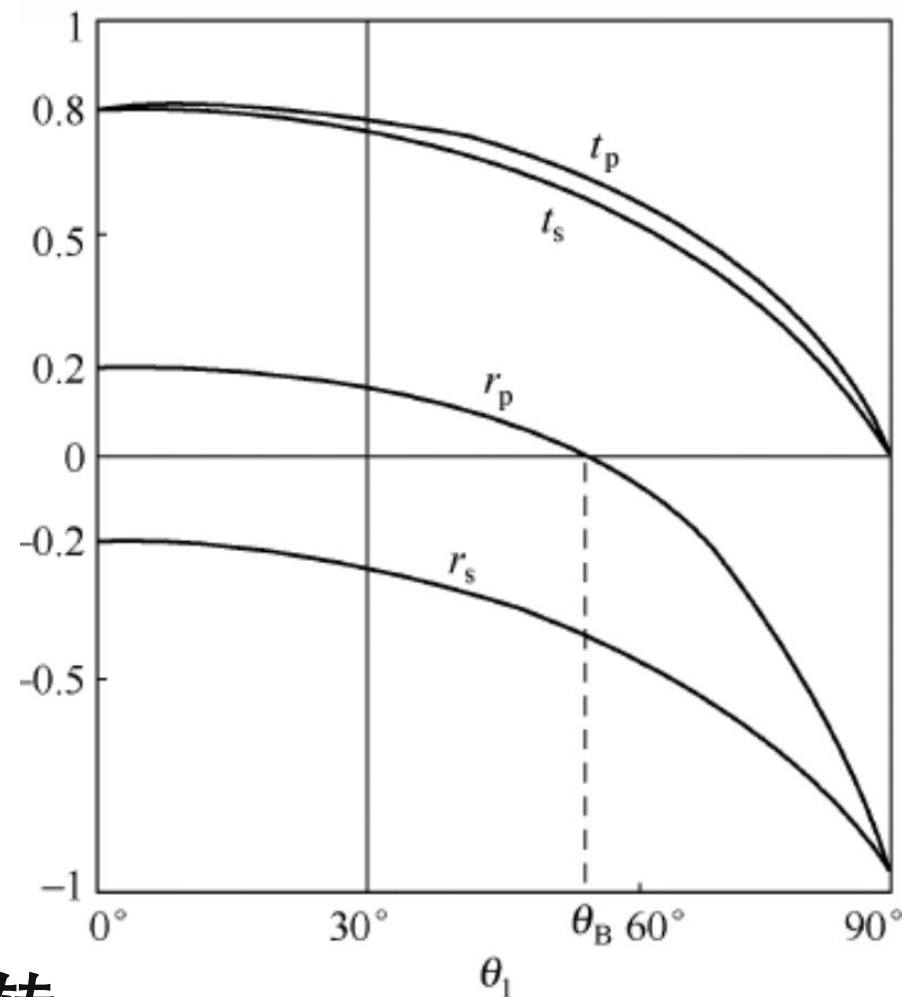
$$\bullet \tilde{r}_s = \frac{\tilde{E}'_{1s}}{\tilde{E}_{1s}} = \frac{\frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1 - \frac{n_2}{\mu_2} \cos \theta_2}{\frac{n_1}{\mu_1} \cos \theta_1 + \frac{n_2}{\mu_2} \cos \theta_2} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\bullet \tilde{r}_p = \frac{\tilde{E}'_{1p}}{\tilde{E}_{1p}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$$

说明：

反射、折射波的振动面相较于入射波发生偏转。

对于反射波，会有一个入射角 θ_B ，使反射波只有 s 波，而没有 p 波，这正是线偏振光.这就是布儒斯特定律.



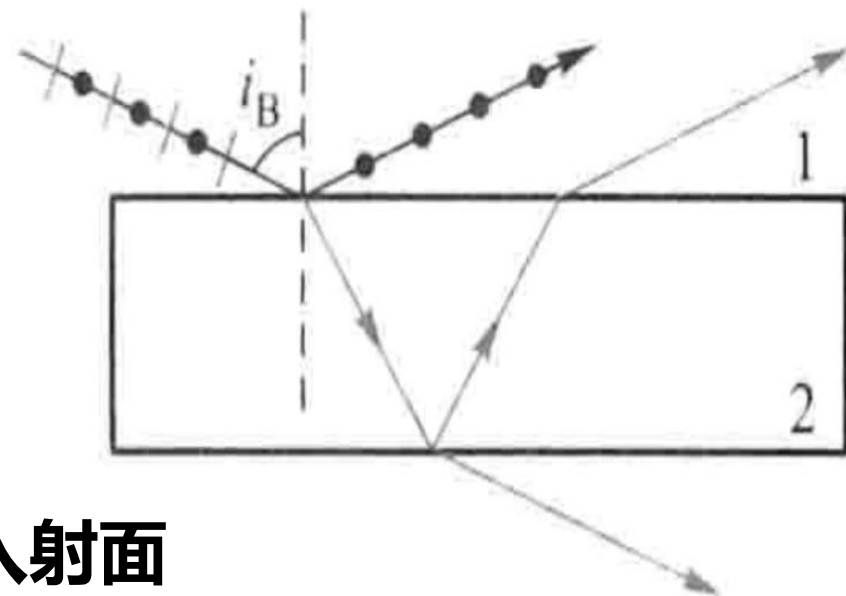
4. 一束平行自然光以 θ 角从空气斜入射到水面上。若反射光束恰好是完全偏振光，则入射角的正切 $\tan\theta =$ 填空1。（已知空气折射率为1，水的折射率为1.333）

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

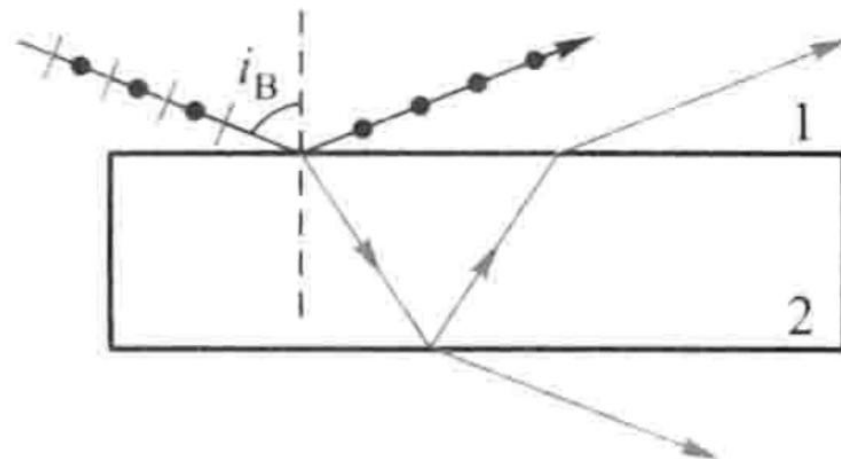
5. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，如图所示，设入射角等于布儒斯特角 i_B ，则在界面2的反射光 []

- A 是自然光**
- B 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面**
- C 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面**
- D 是部分偏振光**



5. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，如图所示，设入射角等于布儒斯特角 i_B ，则在界面2的反射光 []

- ☐ A 是自然光
- ☒ B 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
- ☐ C 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
- ☐ D 是部分偏振光



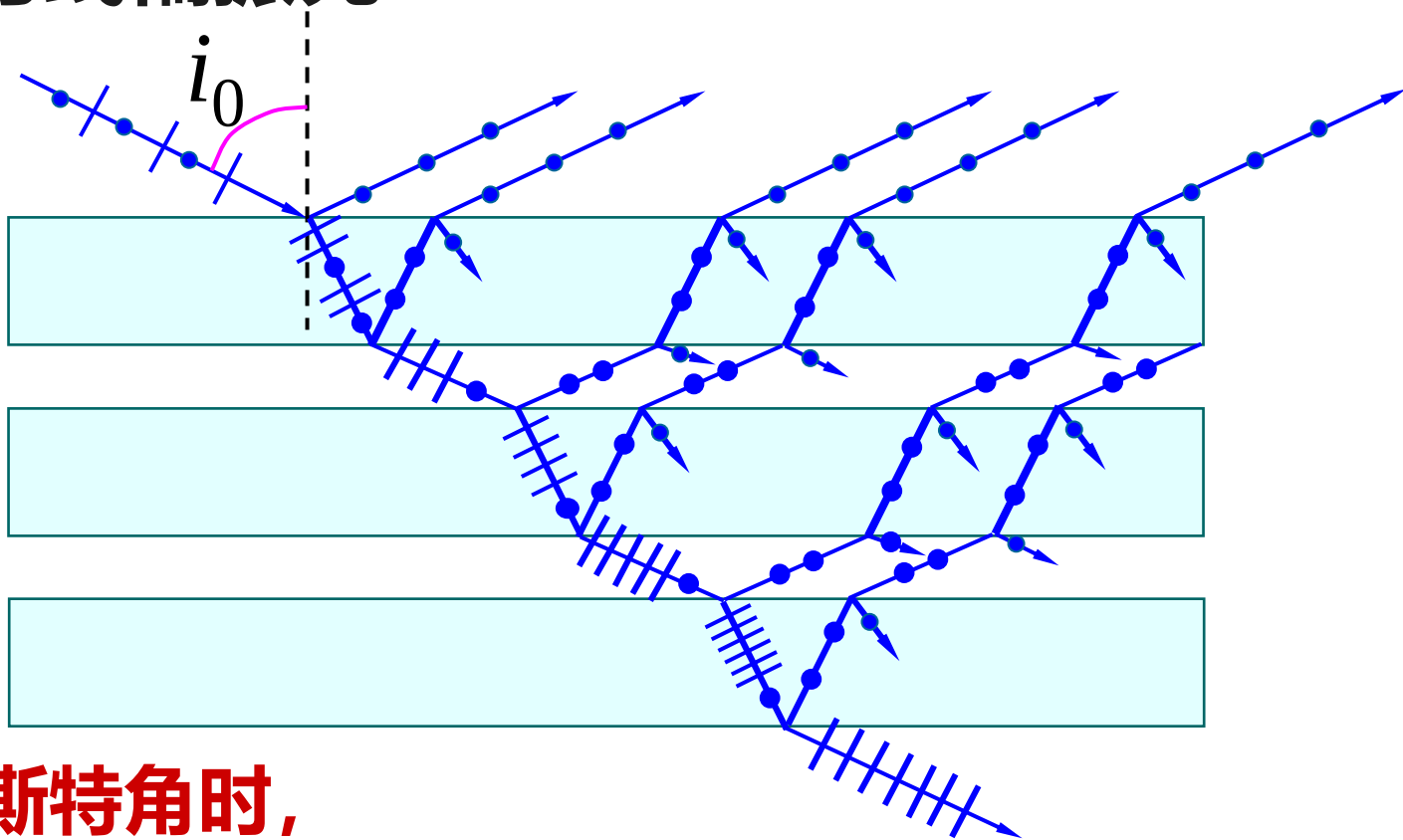
三、布儒斯特定律

3. 玻璃片堆使折射光成为线偏振光

对于一般的光学玻璃，
反射光的强度约占入射光强
度的7.5%，大部分光将透过
玻璃。

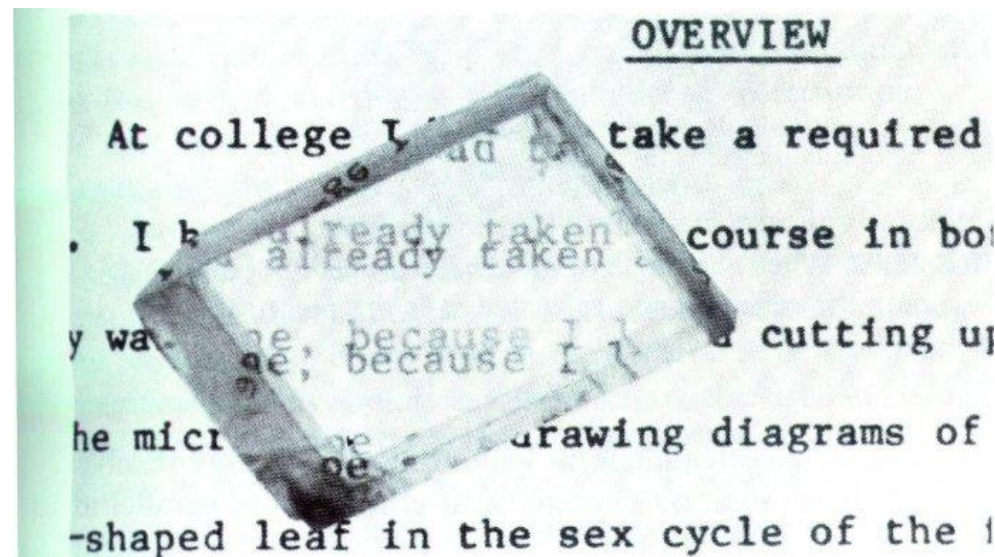
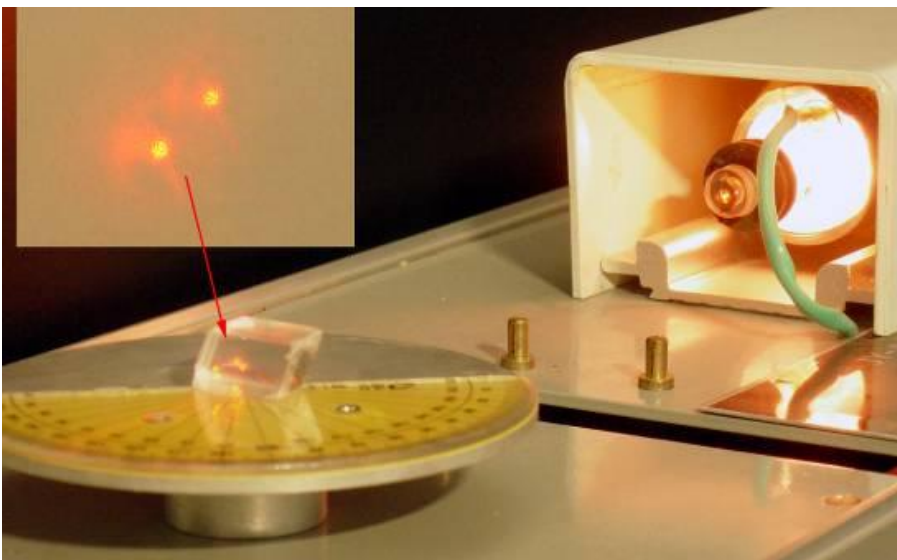
$$\tan r_0 = \frac{n_1}{n_2}$$

当玻璃上表面的入射角为布儒斯特角时，
玻璃下表面的入射角亦为布儒斯特角。



四、双折射

1. 双折射现象



● **o光（寻常光）**：遵循折射定律；在介质中有唯一的折射率；
波面为球面

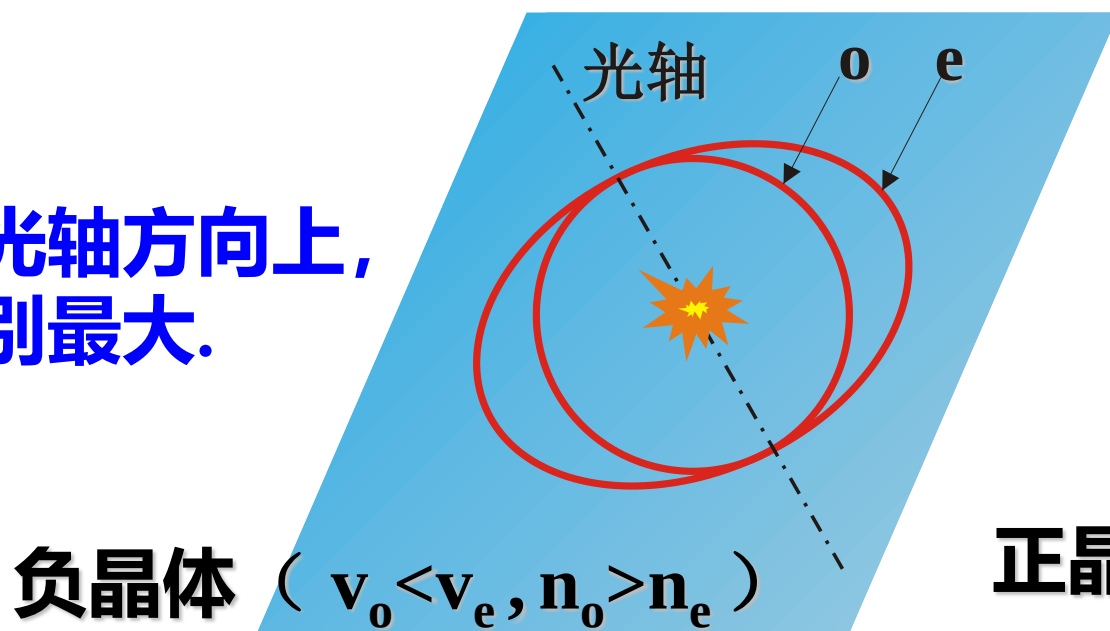
● **e光（非寻常光）**：折射光线不一定在入射面内；在介质中的折射率
随角度改变；波面是椭球面

四、双折射

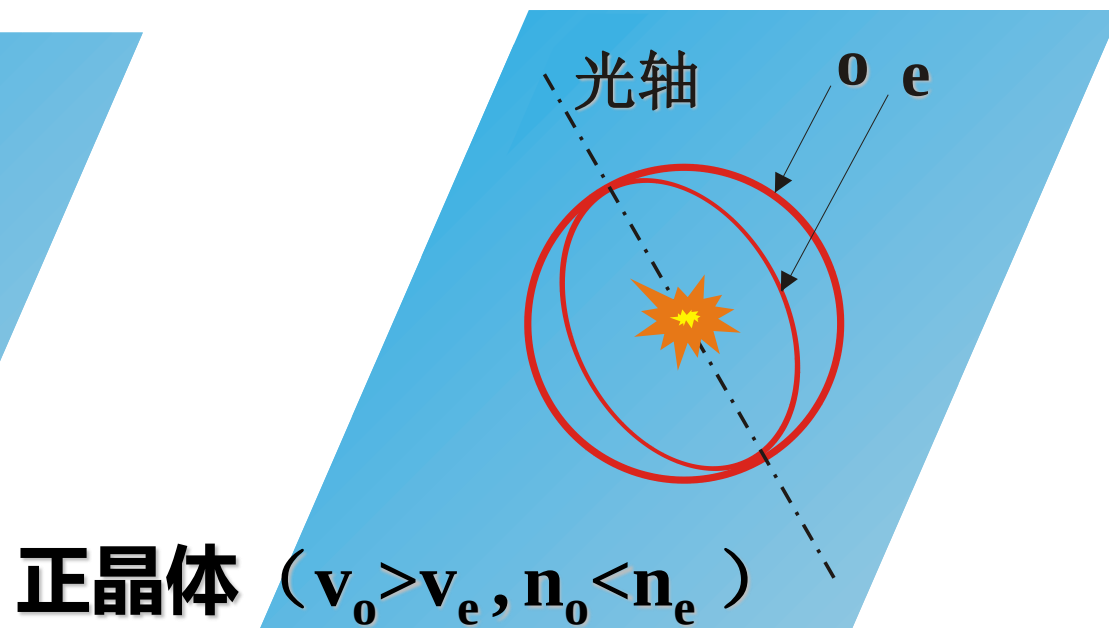
2. 双折射晶体的光轴、主截面、主平面

(1) 光轴 当光沿着晶体某个方向传播时，o光和e光的折射率相等，传播方向相同，不发生双折射。

在垂直于光轴方向上，
 n_e 与 n_o 差别最大。



如：方解石，红宝石



如：石英，冰

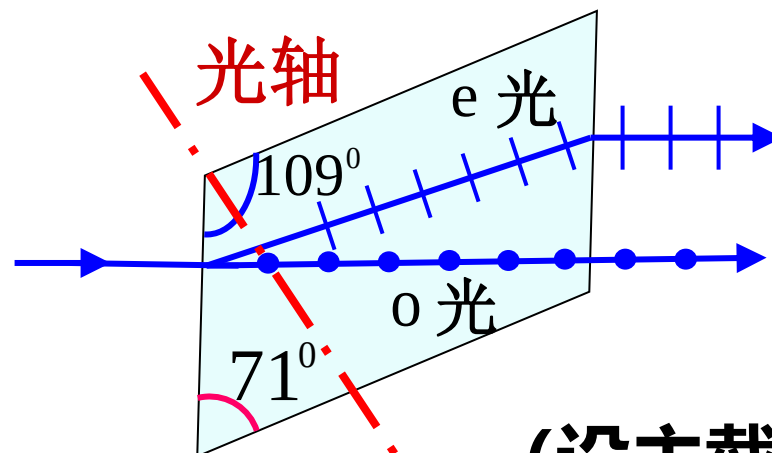
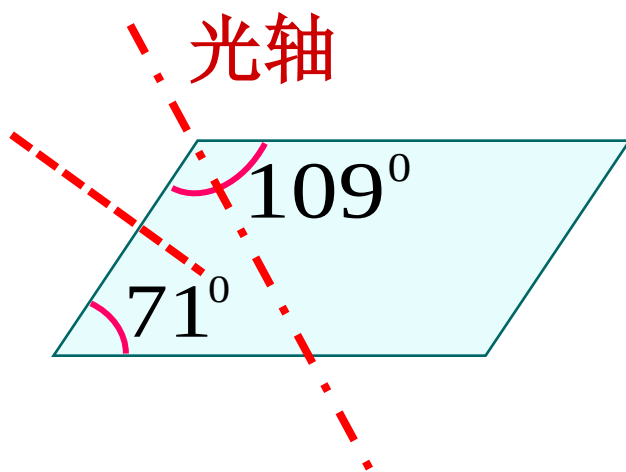
四、双折射

2. 双折射晶体的光轴、主截面、主平面

(2) **主截面** 当光在一晶体表面入射时，此表面的**法线与光轴所成的平面**。

o光的振动方向**垂直**于主截面； **e光**的振动方向**平行**于主截面。

(3) **主平面** 当光在单轴晶体中传播时，**光线与光轴所成的平面**。



(设主截面与主平面重合)

四、双折射

3. 惠更斯原理解释双折射现象



四、双折射

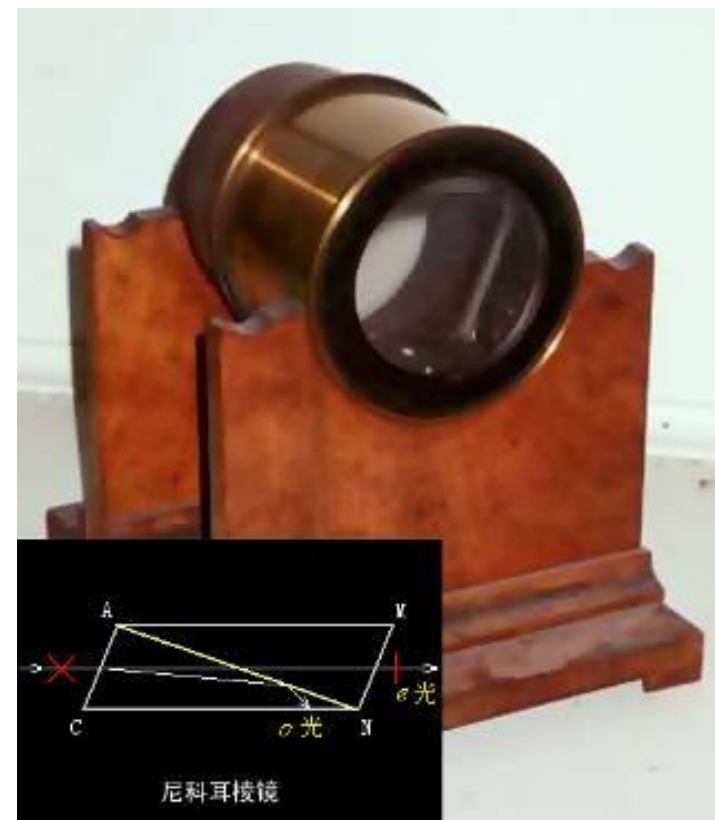
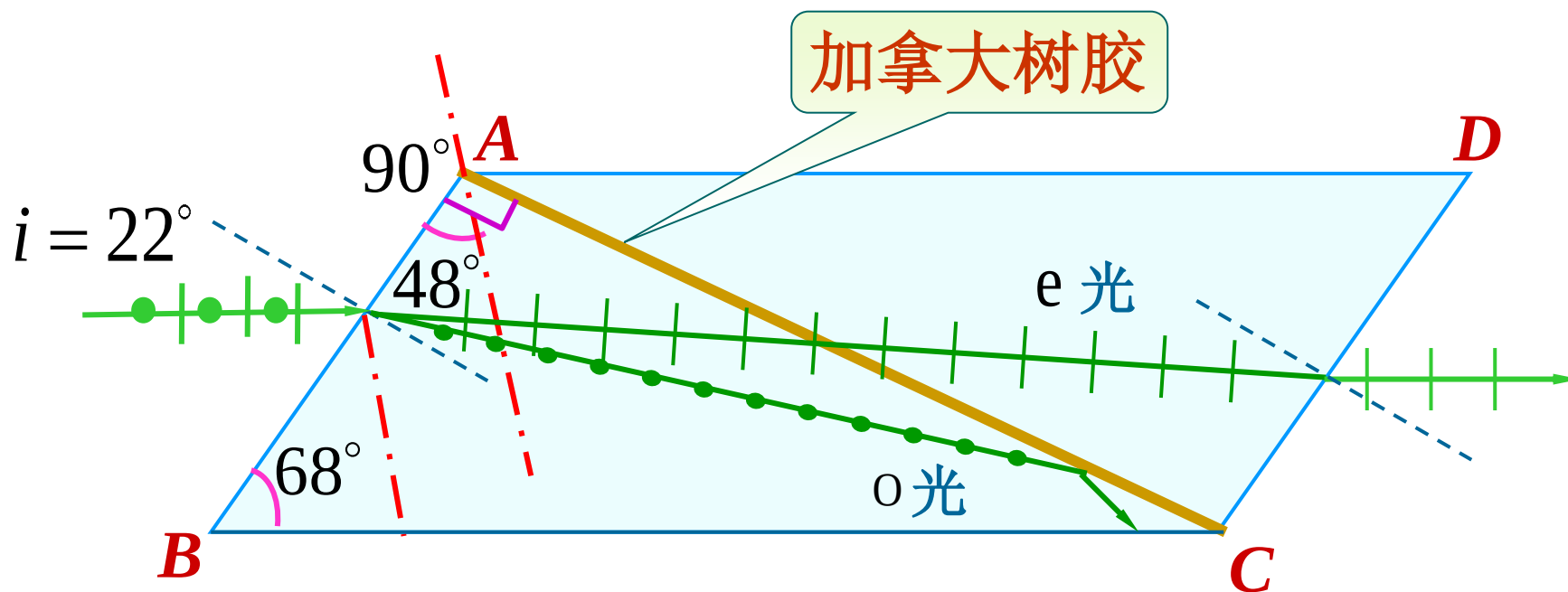
4. 尼科耳棱镜

加拿大树胶
方解石晶体

$$n = 1.52$$

$$n_o = 1.658$$

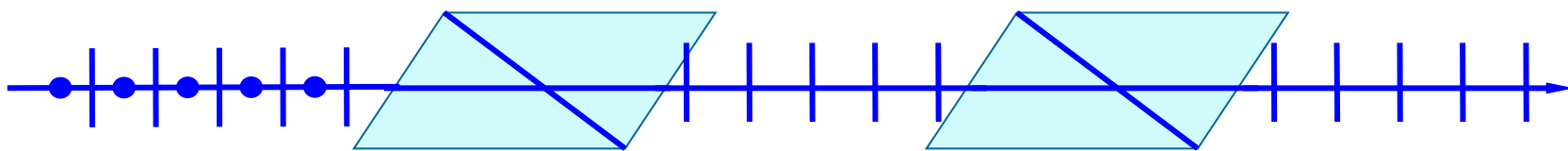
$$n_e = 1.486$$



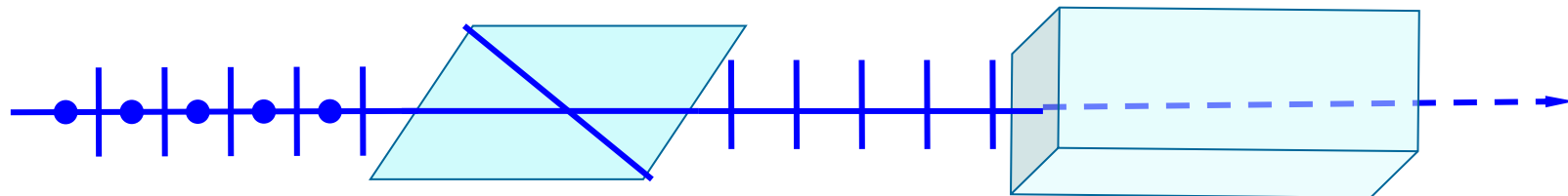
四、双折射

4. 尼科耳棱镜

可用于起偏和检偏



$$\alpha = 0^\circ$$



$$\alpha = 90^\circ$$

四、双折射

(当光轴平行于负晶体表面)

5. 波片、四分之一波片和半波片

(1) 经过一定厚度波片, o光和e光的

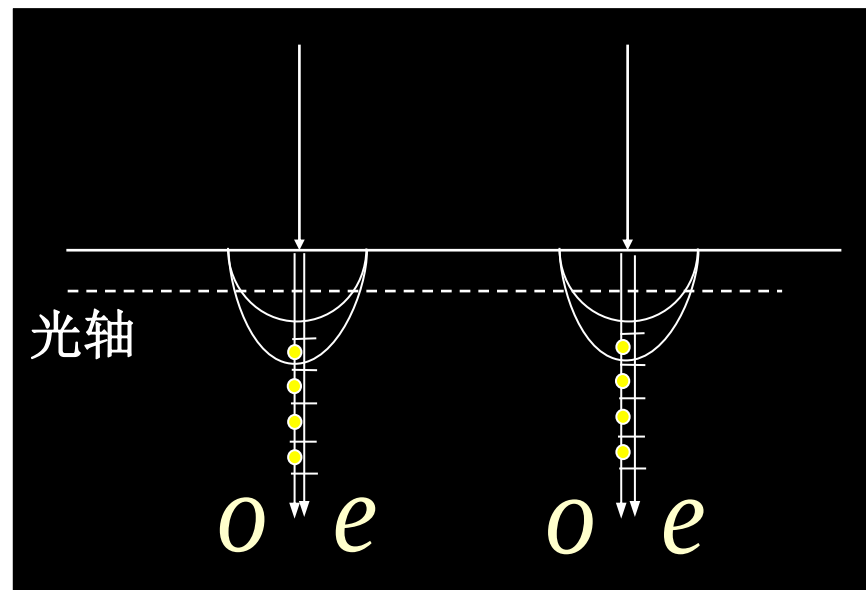
光程差 $\Delta = d(n_o - n_e)$

相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$

(2) 四分之一波片和半波片

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d(n_o - n_e) = \frac{\pi}{2} \iff \Delta = d(n_o - n_e) = \frac{\lambda}{4} \quad \text{四分之一波片}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d(n_o - n_e) = \pi \iff \Delta = d(n_o - n_e) = \frac{\lambda}{2} \quad \text{半波片}$$



6. 四分之一波片和半波片分别如何影响线偏振光和圆偏振光？



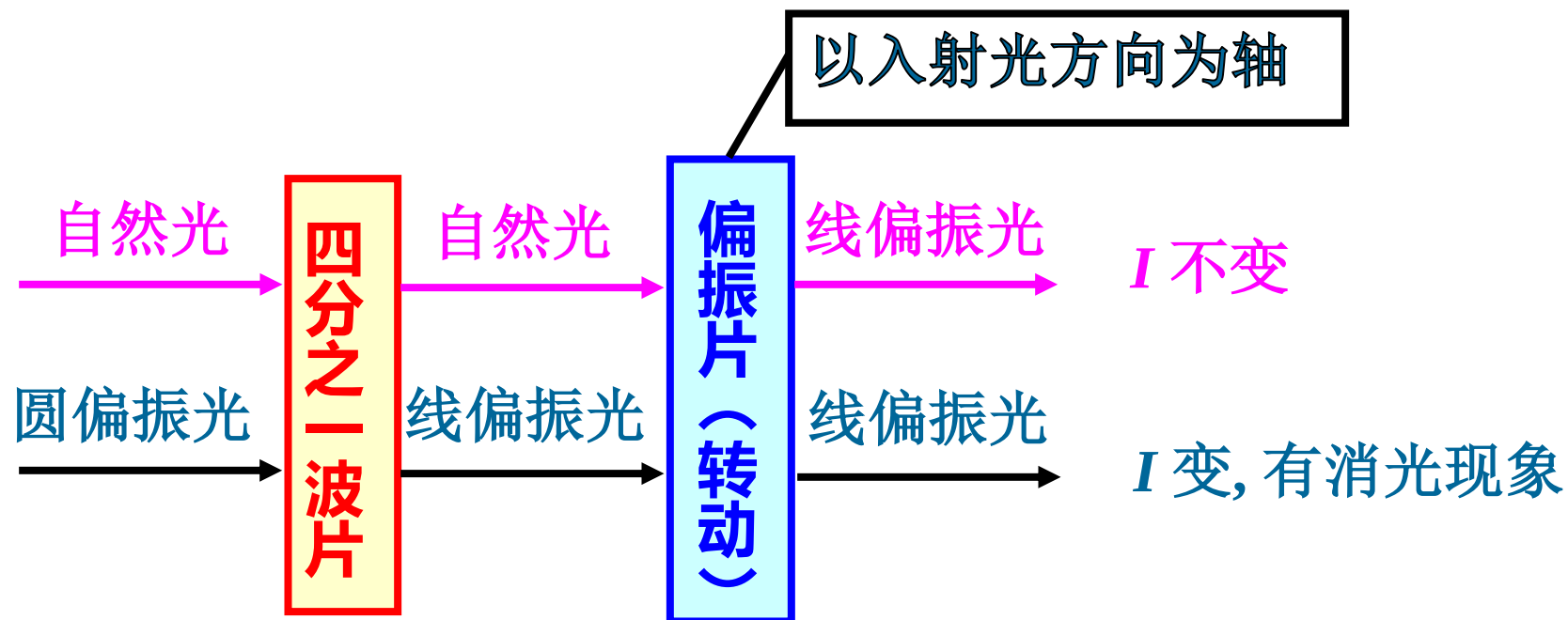
四分之一波片

- 使线偏振光变成圆偏振光
- 使椭圆（圆）偏振光变成线偏振光

半波片

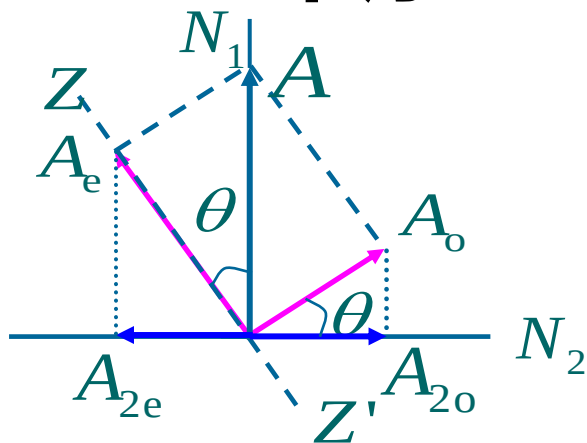
- 使线偏振光改变振动方向
- 使椭圆（圆）偏振光改变旋转方向

7. 给你一个偏振片和四分之一波片，如何鉴别自然光和圆偏振光？



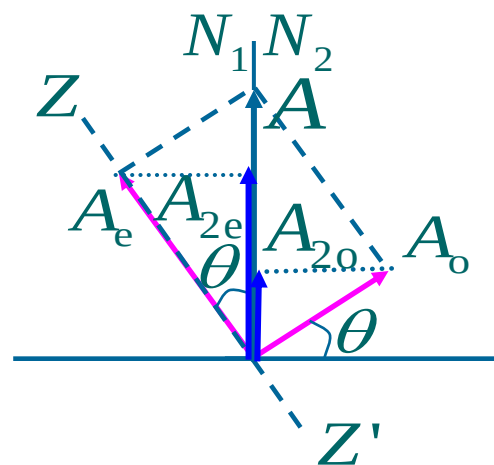
五、偏振光的干涉

1. 基本原理



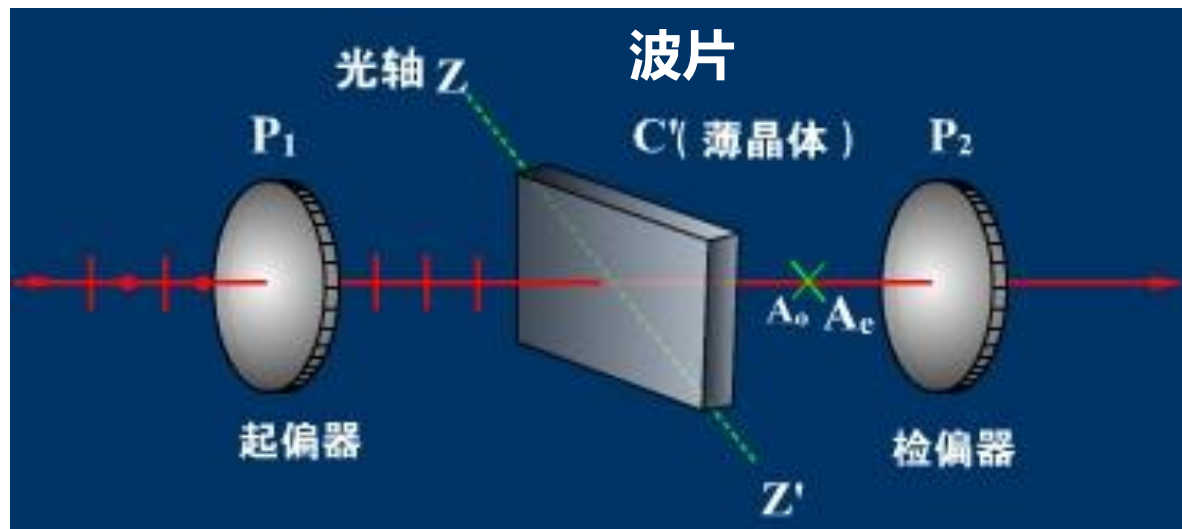
若 $N_1 \perp N_2$

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi = \begin{cases} 2k\pi, k = 1, 2, 3, \dots \text{加强} \\ (2k+1)\pi, k = 1, 2, 3, \dots \text{减弱} \end{cases}$$



若 $N_1 \parallel N_2$

$$\Delta\varphi_{\parallel} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \begin{cases} 2k\pi, k = 1, 2, 3, \dots \text{加强} \\ (2k+1)\pi, k = 1, 2, 3, \dots \text{减弱} \end{cases}$$



五、偏振光的干涉

2. 偏振光的干涉

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi = \begin{cases} 2k\pi, k=1,2,3,\dots & \text{加强} \\ (2k+1)\pi, k=1,2,3,\dots & \text{减弱} \end{cases}$$

a. 用单色光源，波片厚度均匀

整体或明或暗，
转动一个偏振片，光强周期变化

b. 用单色光源，波片厚度不均匀

出现干涉图案，
转动一个偏振片，条纹明暗变化

c. 用白光，波片厚度均匀

整体某一颜色亮，
转动一个偏振片，颜色周期变化

d. 用白光，波片厚度不均匀

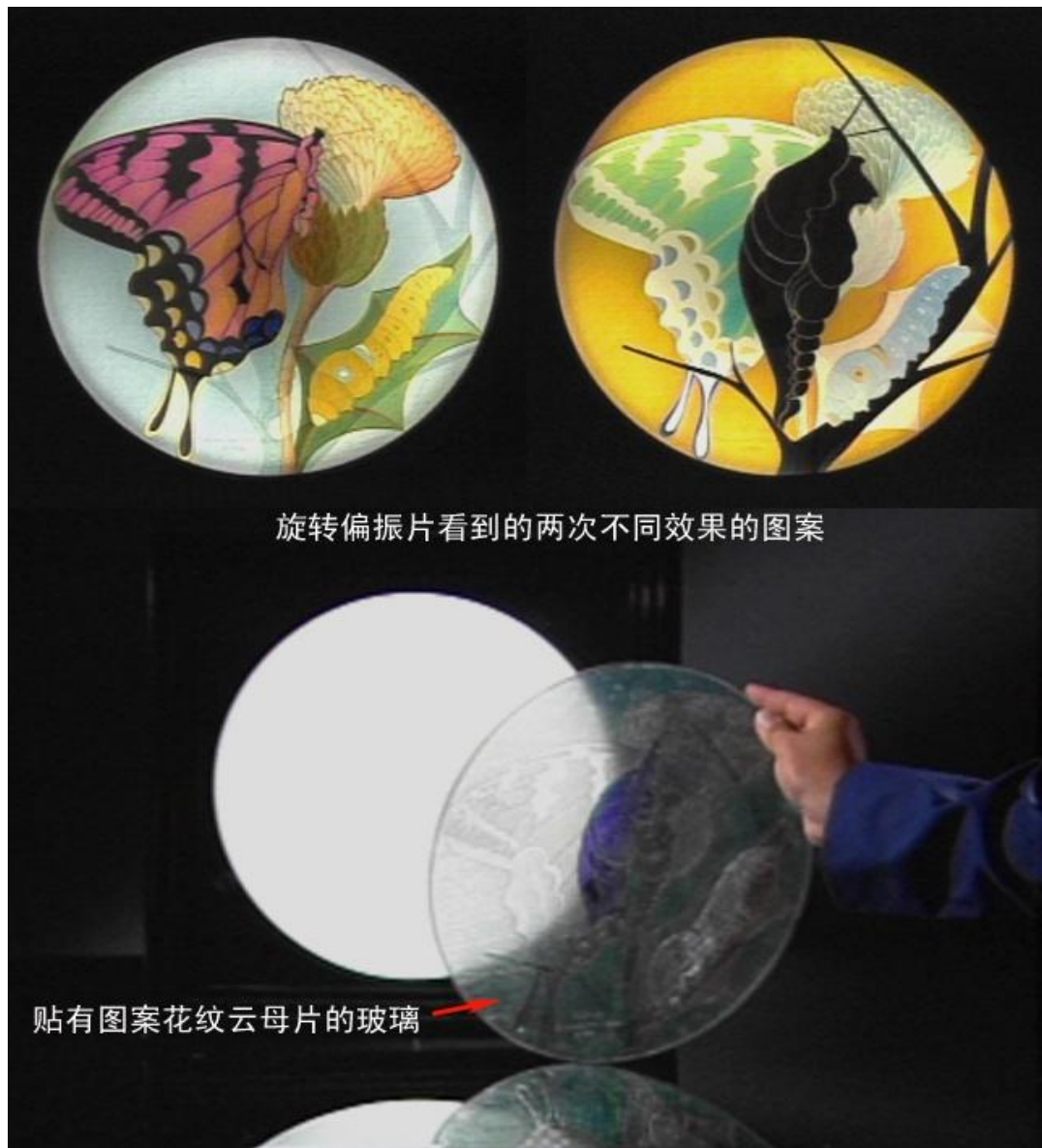
出现彩色干涉图案，
转动一个偏振片，颜色明暗变化

五、偏振光的干涉

2. 偏振光的干涉

d. 用白光，波片厚度不均匀

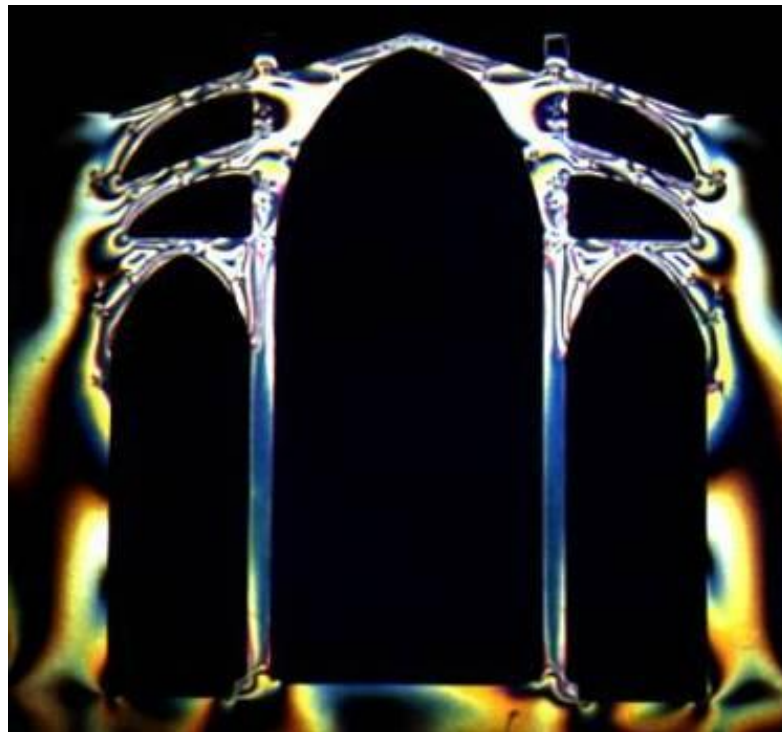
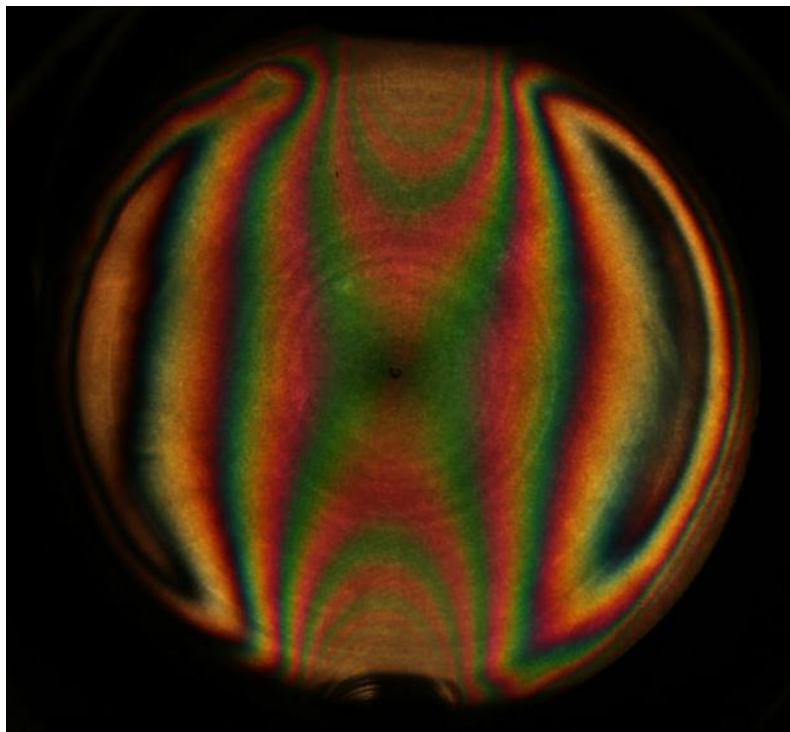
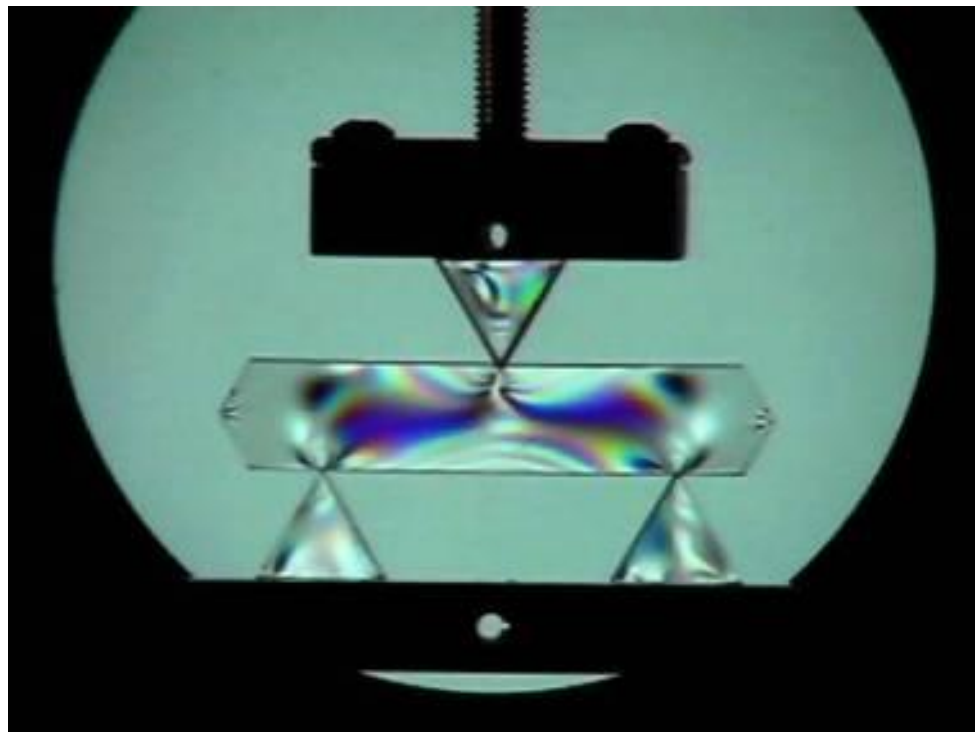
出现彩色干涉图案，
转动一个偏振片，颜色明暗变化



五、偏振光的干涉

2. 偏振光的干涉

e. 应力引起透明介质的折射率变化 —— 光弹效应



五、偏振光的干涉

2. 偏振光的干涉

e. 应力引起透明介质的折射率变化 —— 光弹效应



放在液晶屏上的量角器



透过偏振太阳镜看到的效果

五、偏振光的干涉

2. 偏振光的干涉



放在液晶屏上的透明勺子和叉子



透过偏振太阳镜看到的效果

用偏光
显微镜
观察透
明晶体
的结构



六、偏振光的应用

- C - PL
- PL (polarized lens)

1. 照相机利用偏振片消除物体表面反射或大气中散射的偏振光



无偏振镜拍摄

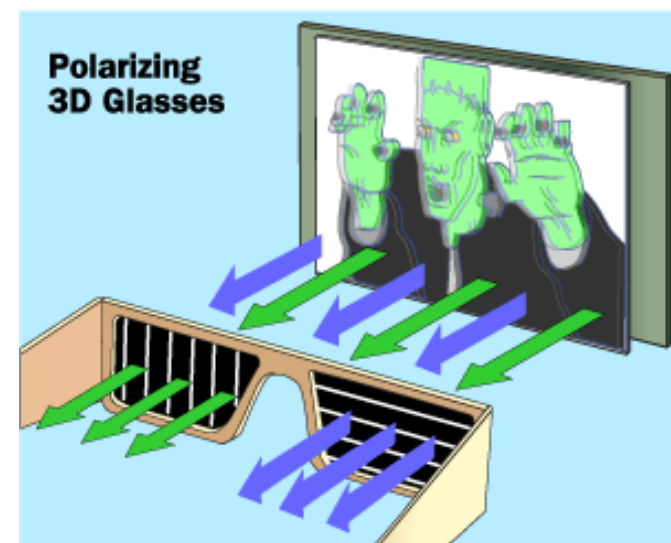
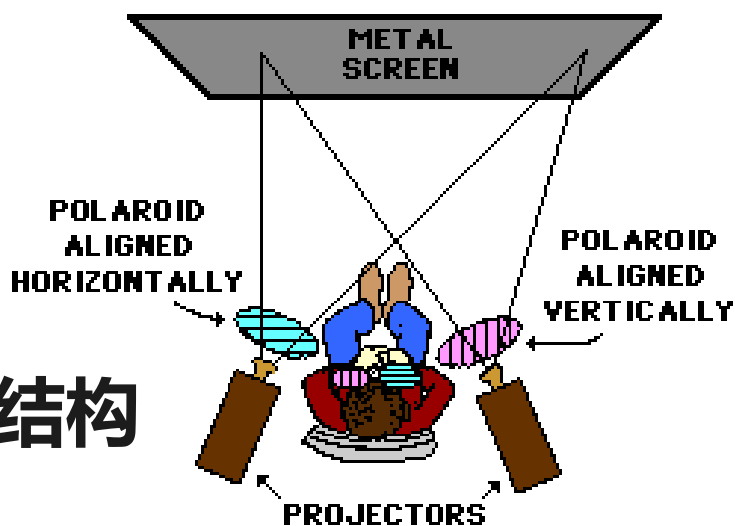


加偏振镜拍摄



六、偏振光的应用

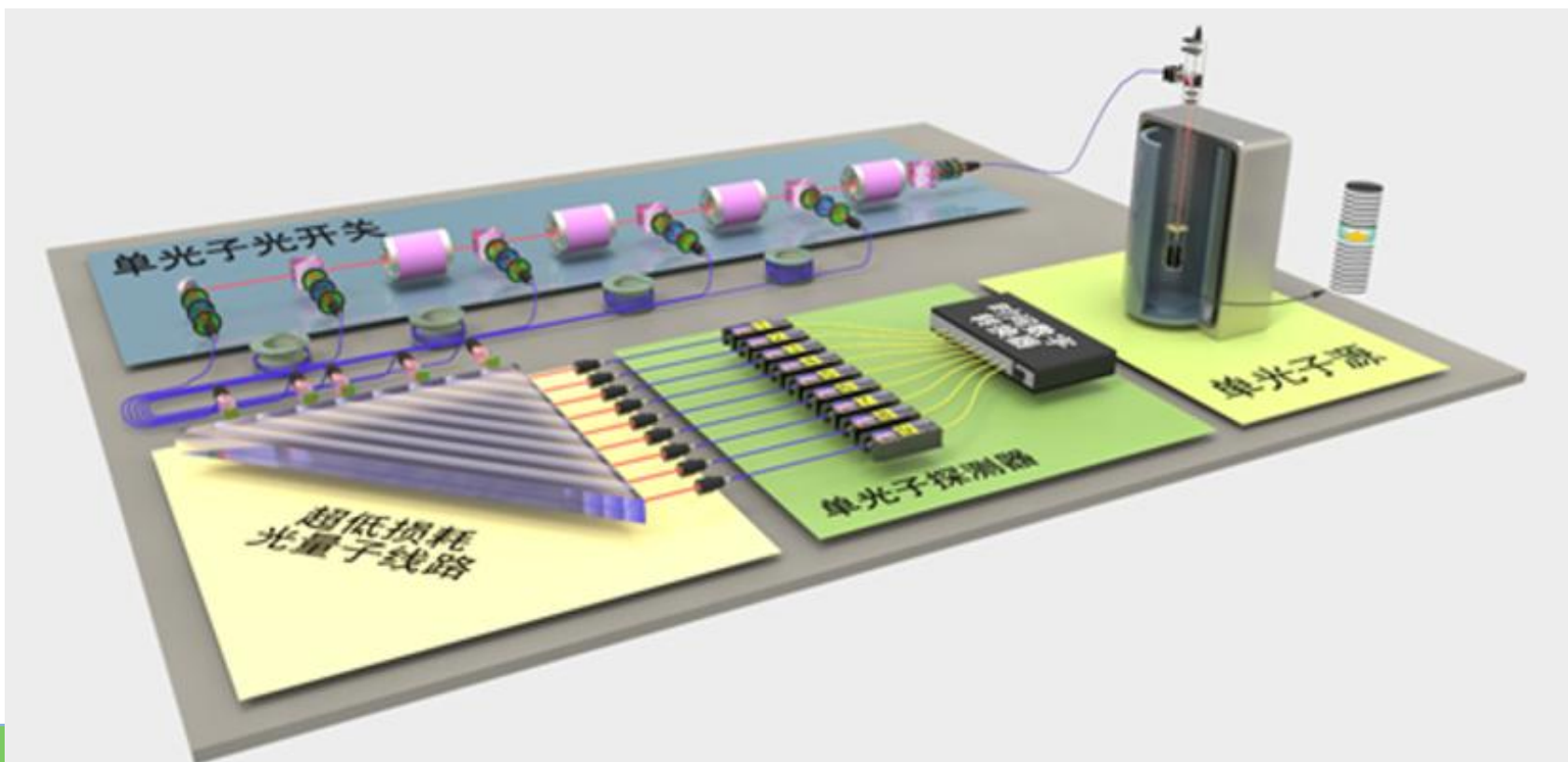
1. 照相机利用偏振片消除物体表面反射或大气中散射的偏振光
2. 太阳镜、汽车车灯减弱光强
3. 蜜蜂判断方向
4. 旋光仪测量糖浓度
5. 光弹效应测量应力分布
6. 偏光干涉仪测量透明晶体结构
7. 观看立体电影



Three-dimensional movies are actually two movies being shown at the same time through two projectors.

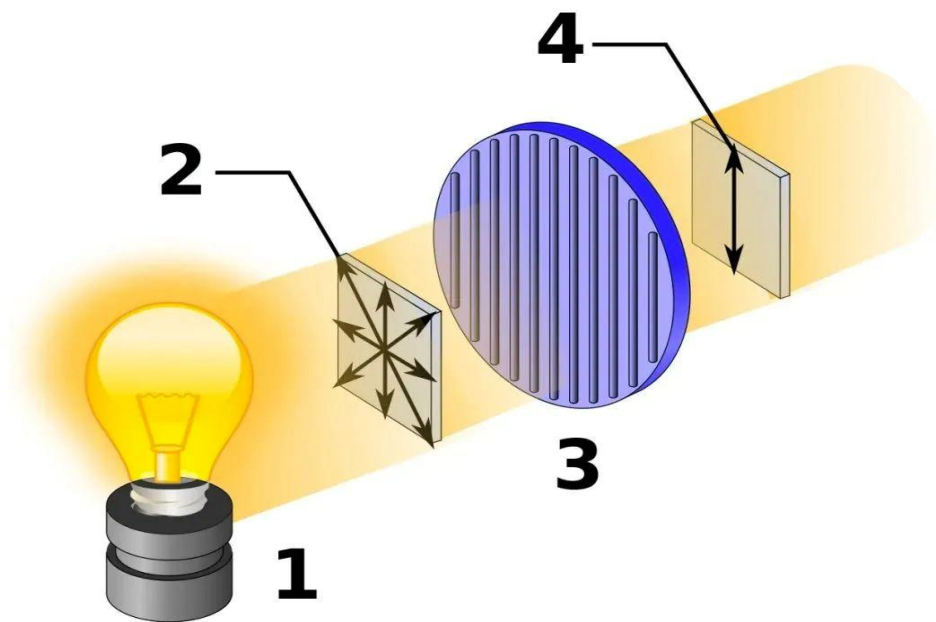
2021年10月25日，中科院量子信息科研团队在国际知名物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters) 上，同日发表了两篇量子计算方面的论文，论文介绍了团队在**超导电路**和**光量子**两种系统的量子计算方面取得的重要进展。

其中“祖冲之二号”实现了对“**量子随机线路取样**”任务的快速求解，在求解该问题上比现有最快的超级计算机快出一千万倍。“九章二号”在处理**玻色子取样** (boson sampling) 问题上，速度比超级计算机更是快出了亿亿亿倍，同时还拥有了更强的硬件编程能力。



为什么量子计算机可以“超快”？

传统的数字电路只有 0 或 1 两种选择，量子计算机使用的粒子则能够同时处于多种状态。以光子为例，**光除了亮与灭，其本身有着不同的偏振态，这种偏振态可以表示除了 0 与 1 之外的多组信息**，量子计算机因而能够同时承载更多内容。普通的计算机单元一次只能处理一个数据单元，称之为 1 个比特；量子计算机则可以一次处理 1 个“量子比特”，这不仅是 0 和 1 的状态，而是一种叠加态，可以简单认为这是包含了多个数据，从而使处理速度大大提升。



内容小结

- 一、掌握偏振光的定义、分类、表示，以及获得偏振光的三种方法
- 二、理解掌握马吕斯定律及其应用
- 三、理解掌握布儒斯特角、布儒斯特定律；
- 四、了解双折射现象，会用惠更斯原理作图分析；
- 五、了解四分之一波片、半波片及其应用；
- 六、了解偏振光的干涉